

Samba 4 en contrôleur de domaine

Modifier le fichier `/etc/hostname` pour qu'il contienne le nom FQDN de la machine

```
hostnamectl set-hostname smb
```

Configurer le DNS pour pointer sur lui-même dans le fichier `/etc/resolv.conf` en renseignant :

```
search rezo.home
nameserver 127.0.0.1
nameserver 1.1.1.1
```

Mettre l'adresse IP en statique aussi.

Rebooter la VM pour prendre en compte ce nouveau nom de machine.

```
apt install ntp
```

Ajouter ceci à la fin de `/etc/ntpsec/ntp.conf`

```
GNU nano 7.2 /etc/ntpsec/ntp.conf

# You must create /var/log/ntpsec (owned by ntpsec:ntpsec) to enable logging.
#statsdir /var/log/ntpsec/
#statistics loopstats peerstats clockstats
#filegen loopstats file loopstats type day enable
#filegen peerstats file peerstats type day enable
#filegen clockstats file clockstats type day enable

# This should be maxclock 7, but the pool entries count towards maxclock.
tos maxclock 11

# Comment this out if you have a refclock and want it to be able to discipline
# the clock by itself (e.g. if the system is not connected to the network).
tos minclock 4 minsane 3

# Specify one or more NTP servers.

# Public NTP servers supporting Network Time Security:
# server time.cloudflare.com nts

# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
# pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
# pool: <https://www.pool.ntp.org/join.html>
pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
pool 3.debian.pool.ntp.org iburst

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntpsec-doc/html/acconfig.html
# for details.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict default kod nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1
restrict 172.17.0.0 netmask 255.255.0.0
broadcast 172.17.255.255
#virtual environment
tinker panic 0
```

```
# systemctl restart ntp
# systemctl enable ntp
```

Maintenant que votre serveur de temps est configuré, vérifiez qu'il est bien synchronisé :

```
# ntpq -pn
```

```
root@smb:~# ntpq -pn
remote                                refid          st t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
0.debian.pool.ntp.org                .POOL.         16 p - 256  0   0.0000  0.0000  0.0001
1.debian.pool.ntp.org                .POOL.         16 p - 256  0   0.0000  0.0000  0.0001
2.debian.pool.ntp.org                .POOL.         16 p - 256  0   0.0000  0.0000  0.0001
3.debian.pool.ntp.org                .POOL.         16 p - 256  0   0.0000  0.0000  0.0001
188.165.223.42                       213.251.128.249 3 u - 64   1  13.5595 -0.1563  1.4984
129.250.35.251                       129.250.35.222  2 u - 64   1  10.4244  0.6825  1.3071
37.59.63.125                         253.98.235.249  2 u - 64   1  13.1492  0.7512  1.6038
172.233.248.179                      82.68.30.35     3 u - 64   1   9.3849 -0.2839  1.5871
82.165.165.250                      131.188.3.220   2 u  1  64   1  27.9341  3.3431  0.6989
82.67.62.62                         .PPS.           1 u  1  64   1  24.4127  1.0701  0.9276
172.232.63.219                      82.68.30.35     3 u  1  64   1  14.5125  1.8797  0.7282
38.143.19.16                        17.253.108.125  2 u  1  64   1  15.1086  1.8835  0.7804
45.90.162.253                       143.37.233.244  2 u - 64   1  14.4132  2.5539  1.2972
109.190.177.203                     .PPS.           1 u - 64   1  23.4721  2.0820  1.2168
2001:41d0:a:6d54::                  .INIT.          16 u - 64   0   0.0000  0.0000  0.0001
2a01:cb00:129e:a803::137             .INIT.          16 u - 64   0   0.0000  0.0000  0.0001
2001:41d0:8:9233::1                 .INIT.          16 u - 64   0   0.0000  0.0000  0.0001
2a12:8ac1:0:1100::250                .INIT.          16 u - 64   0   0.0000  0.0000  0.0001
129.151.225.244                     145.238.80.80   2 u  1  64   1  21.5742  2.4476  0.0000
51.68.44.27                         8.191.137.171   3 u  1  64   1  17.0812  1.6276  0.0000
51.255.95.80                        145.238.80.83   3 u  1  64   1  16.9596 -0.0606  0.0000
109.190.177.200                     192.168.46.3    2 u  1  64   1  20.9285  1.1771  0.0000
```

```
apt install -y acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
smbclient winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config
krb5-user dnsutils chrony net-tools
```

```
Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?      NO
Indiquez votre nom de domaine                       rezo.home
Indiquez le nom FQDN                                smb.rezo.home
Saisissez une nouvelle fois                          smb.rezo.home
```

Après l'installation, nous désinstallons les services smbd, nmbd et winbind. Nous avons besoin uniquement du service samba-ad-dc en tant que DC.

```
systemctl disable --now smbd nmbd winbind
```

Pour activer le service :

```
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
```

Faire une copie du fichier /etc/krb5.conf et du fichier /etc/samba/smb.conf et supprimer smb.conf

Pour créer le domaine de samba4 en DC :

```
samba-tool domain provision
```

Répondre aux questions lors du provisionnement :

- Realm : REZO.HOME
- Domain : REZO
- Server Role (dc, member, standalone) : dc
- DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND_DLZ, NONE) : BIND_DLZ (ou SAMBA_INTERNAL si vous n'avez pas installé BIND)
- Administrator password : Saisir un mot de passe complexe (>= 8 caractères avec chiffres et caractères spéciaux).
- Schema (samba3, rfc2307, rfc2307bis) : rfc2307 (pour les options Unix)

```
Server Role:      active directory domain controller
Hostname:        smb
NetBIOS Domain:   REZO
DNS Domain:       rezo.home
DOMAIN SID:       S-1-5-21-3320932656-670027943-3818920869
```

Copiez le fichier de configuration Kerberos dans le répertoire /etc

```
# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
```

Démarrez le service

```
# systemctl start samba-ad-dc
```

Vérifiez le niveau du domaine

```
# samba-tool domain level show
```

```
root@smb:~# samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=rezo,DC=home'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

Tester les DNS

```
# dig @localhost google.fr
```

```
root@smb:~# dig @localhost google.fr

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12ul-Debian <<>> @localhost google.fr
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40399
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;google.fr.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.fr.                 284     IN      A      142.251.220.163

;; Query time: 11 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 05 13:59:46 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 43
```

```
dig @localhost smb.rezo.home
```

```
root@smb:~# dig @localhost smb.rezo.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12ul-Debian <<>> @localhost smb.rezo.home
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10700
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;smb.rezo.home.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
smb.rezo.home.             900     IN      A      172.17.23.31

;; AUTHORITY SECTION:
rezo.home.                 3600    IN      SOA     smb.rezo.home. hostmaster.rezo.home. 2025120501 3600 60 604800
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 05 14:01:11 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 94
```

```
dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home
```

```
root@smb:~# dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12ul-Debian <<>> -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13537
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.rezo.home.      IN      SRV

;; ANSWER SECTION:
_ldap._tcp.rezo.home.      900     IN      SRV      0 100 389 smb.rezo.home.

;; AUTHORITY SECTION:
rezo.home.                 3600    IN      SOA      smb.rezo.home. hostmaster.rezo.home.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 05 14:01:55 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 109
```

```
dig -t SRV @localhost _kerberos._udp.rezo.home
```

```
root@smb:~# dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12ul-Debian <<>> -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28574
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.rezo.home.      IN      SRV

;; ANSWER SECTION:
_ldap._tcp.rezo.home.      900     IN      SRV      0 100 389 smb.rezo.home.

;; AUTHORITY SECTION:
rezo.home.                 3600    IN      SOA      smb.rezo.home. hostmaster.rezo.l

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 05 14:02:22 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 109
```

```
host -t A smb.rezo.home
```

```
root@smb:~# host -t A smb.rezo.home
smb.rezo.home has address 172.17.23.31
```

```
smbclient -L rezo.home -N
```

```
root@smb:~# smbclient -L rezo.home -N
-L: Not enough '\' characters in service
UtilisationQ: smbclient [-?EgqBNPkv] [-?|--help] [--usage] [-M|--message=HOST] [-I|--ip-address=IP]
[-E|--stderr] [-L|--list=HOST] [-T|--tar=<c|x>IXFvgbNan] [-D|--directory=DIR] [-c|--command=CHaine]
[-b|--send-buffer=BYTES] [-t|--timeout=SECONDS] [-p|--port=PORT] [-g|--grepable] [-q|--quiet]
[-B|--browse] [-d|--debuglevel=DEBUGLEVEL] [--debug-stdout] [-s|--configfile=CONFIGFILE]
[--option=name=value] [-l|--log-basename=LOGFILEBASE] [--leak-report] [--leak-report-full]
[-R|--name-resolve=NAME-RESOLVE-ORDER] [-O|--socket-options=SOCKETOPTIONS] [-m|--max-protocol=MAXPROTOCOL]
[-n|--netbiosname=NETBIOSNAME] [--netbios-scope=SCOPE] [-W|--workgroup=WORKGROUP] [--realm=REALM]
[-U|--user={DOMAIN/}USERNAME[%PASSWORD]] [-N|--no-pass] [--password=CHaine] [--pw-nt-hash]
[-A|--authentication-file=FILE] [-P|--machine-pass] [--simple-bind-dn=DN]
[--use-kerberos=desired|required|off] [--use-krb5-ccache=CCACHE] [--use-winbind-ccache]
[--client-protection=sign|encrypt|off] [-k|--kerberos] [-V|--version] [OPTIONS] service <password>
root@smb:~#
```

Enfin, exécutez la commande kinit pour vous authentifier auprès du serveur Kerberos à l'aide du compte administrateur et vérifiez les tickets Kerberos mis en cache sur votre système.

```
kinit administrator@REZO.HOME
klist
```

```
root@smb:~# kinit administrator@REZO.HOME
Password for administrator@REZO.HOME:
Warning: Your password will expire in 39 days on mer. 14 janv. 2026 12:44:42
root@smb:~#
```

```
root@smb:~# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@REZO.HOME

Valid starting    Expires          Service principal
05/12/2025 14:10:12 06/12/2025 00:10:12 krbtgt/REZO.HOME@REZO.HOME
        renew until 06/12/2025 14:10:07
root@smb:~#
```

Créer un vm windows et se connecter en :
Administrateur
Password1234

Changer l'adresse IP.

Dans Exécuter:

 Exécuter >

 Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.

Ouvrir : ▼

 Cette tâche sera créée avec les autorisations d'administrateur.

Propriétés système

Paramètres système avancés Protection du système Utilisation à distance

Nom de l'ordinateur Matériel

 Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.

Description de l'ordinateur :

Par exemple : "L'ordinateur du salon" ou "L'ordinateur d'Antoine".

Nom complet de l'ordinateur : DESKTOP-CHKV3MC

Groupe de travail : WORKGROUP

Pour utiliser un Assistant et vous joindre à un domaine ou un groupe de travail, cliquez sur Identité sur le réseau.

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

Nom complet de l'ordinateur : DESKTOP-CHKV3MC

Membre d'un

☒ Domaine :

☐ Groupe de travail :

	RSAT : gestionnaire de serveur	59,3 Mo 04/12/2025
	RSAT : outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS (Lightweight Directory Services)	33,0 Mo 04/12/2025
	RSAT : outils de gestion de stratégie de groupe	36,0 Mo 04/12/2025
	RSAT : outils du serveur DHCP	13,7 Mo 04/12/2025
	RSAT : outils du serveur DNS	11,8 Mo 04/12/2025

Ensuite allez dans paramètres → applications → applications facultatives → ajoutez des applications et recherchez RSAT

```
root@smb:~# samba-tool domain info 172.17.23.61
Forest           : rezo.home
Domain           : rezo.home
Netbios domain   : REZO
DC name          : debian-l2.rezo.home
DC netbios name  : DEBIAN-l2
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
```

samba-tool domain info 172.17.23.61 pour les informations du domaine rezo.home avec samba

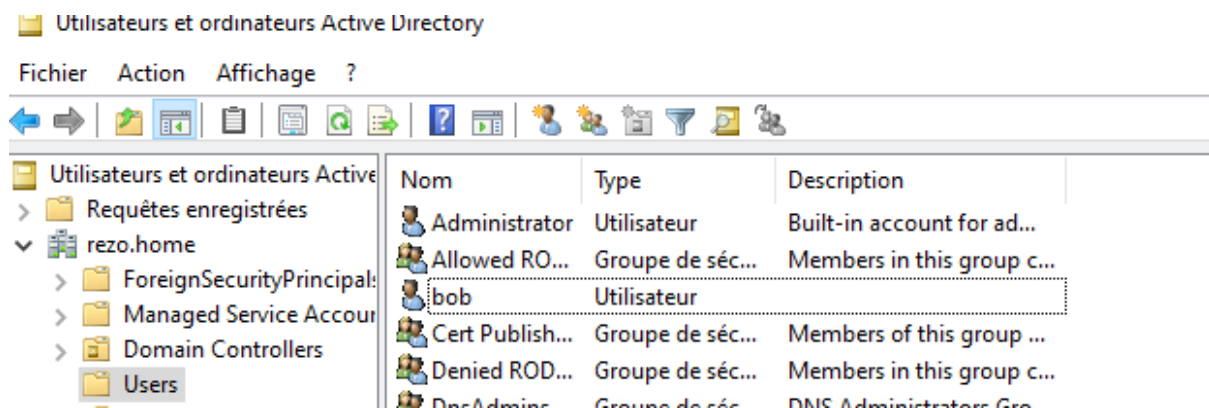
```
root@smb:~# samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=rezo,DC=home'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 7
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
```

samba-tool domain passwordsettings show pour voir les paramètres du mot de passe


```
root@smb:~# samba-tool user create bob Azerty1+
User 'bob' added successfully
root@smb:~# samba-tool user list
Guest
elebreton
krbtgt
bob
Administrator
```

samba-tool user create bob Azerty1+, pour créer un utilisateur avec mot de passe



Il a bien été créé sur l'AD dans windows

Que réalise la commande suivante ?

**samba-tool user create s.fonfec --given-name=Sophie --surname=FONFEC
--must-change-at-next-login --company="Xunil" --script-path login.bat**

La commande créer un utilisateur de base en lui mettant un prénom, un nom de famille, une entreprise et en lançant le script d'installation **"login.bat"**